Noussaiba HAL 4A info

TP contours

Objectif: Notre objectif durant ce TP était de déterminer lequel des 3 détecteurs est le meilleur à trouver et tracer des contours.

1. Les détecteurs de gradient et leurs fonctions OpenCV

A/ Détecteur de Sobel

Le principe du détecteur de Sobel repose sur l'approximation des dérivées partielles premières (dx et dy) de l'image selon les axes horizontal et vertical en appliquant des noyaux de convolution(les filtres) de taille 3×3 (ou supérieure). Le gradient global est ensuite calculé en combinant ces deux composantes via une moyenne pondérée ou une norme euclidienne.

fonction OpenCV: cv::Sobel(source, destination, ddepth, dx, dy, filtre_taille)

La fonction Sobel calcule la dérivée d'ordre dx et dy avec un noyau de taille ksize et renvoie le type de donnée ddepth (dans notre cas, des entiers signés sur 16 bits). Après le calcule des deux dérivés partielle on les convertie en image 8 bit puis les combine en effectuant une moyenne des gradients à 50% chacun avec les fonctions suivantes:

```
cv::convertScaleAbs(grad_x, abs_grad_x);
cv::convertScaleAbs(grad_y, abs_grad_y);
cv::addWeighted(abs_grad_x, 0.5, abs_grad_y, 0.5, 0, sobel);
```

B/ Détecteur de Laplace

Le détecteur de Laplace fonctionne presque de la même manière que le détecteur de Sobel. En effet, celui-ci calcule la dérivée seconde de l'image en utilisant cette fois-ci un unique noyau omnidirectionnel au lieu de deux axes. Ainsi, les contours sont identifiés par les « passages par zéro » de cette dérivée seconde.

fonction OpenCV: cv::Laplacian(source, destination, ddepth, dx, dy, filtre_taille)

La fonction Laplacian fonctionne de la même facon que Sobel, on calcule les dérivées secondes partielles $\frac{\partial^2 I}{\partial x^2}$ et $\frac{\partial^2 I}{\partial y^2}$ que l'on va ensuite convertir puis combiner de la même manière.

C/ Détecteur de Canny

Le détecteur de Canny est considéré comme le meilleur des 3 détecteurs. il repose sur une approche séquentielle en quatre étapes :

- **Lissage gaussien** pour éliminer le bruit.
- **Calcul du gradient** (intensité et orientation) souvent avec un détecteur de Sobel.
- **Suppression des non-maxima** pour affiner les contours (réduction à une épaisseur d'un pixel).
- **Double seuillage par hystérésis** (seuil bas et haut) pour connecter les contours valides tout en rejetant le bruit isolé.

fonction OpenCV: cv::Canny(source, destination, Seuil_bas, Seuil_haut, filtre_taille)

Pour la fonction Canny OpenCV encapsule les quatre étapes théoriques complexes en un seul appel de fonction hautement optimisée. Cependant, nous avons la main sur les seuils bas et hauts du mécanisme hystérésis.

D/ Binarisation et Harmonisation Communes

Peu importe le détecteur choisi, le résultat brut passe par une étape finale commune:
cv::threshold : Applique un seuillage binaire à l'aide du seuil de Sobel et Laplace pour transformer l'image de gradient en une image binaire nette.

cv::bitwise_not : Inverse les couleurs de l'image (passe les contours en noir sur fond blanc).

Vous pourrez accéder au programme complet ainsi qu'une video explicative sur le github suivant: https://github.com/noussnouss32/TP_contours

2. Analyse et commentaire

A/ Methode d'évaluation

L'évaluation de chaque image repose sur la comparaison pixel à pixel de la reference et du contour tracé par le programme avec un voisinage de tolérance 3×3 grâce auquel on calculera les 3 mesures suivantes:

- Performance (P) : $P = \frac{Corrects}{Corrects+FP+FN}$ (Mesure globale de fidélité).
- Taux de Faux Positifs (TFP) : $TFP = \frac{FP}{Corrects+FP+FN}$ (Quantifie le bruit et les contours superflus).
- Taux de Faux Négatifs (TFN) : $TFN = \frac{FN}{Corrects+FP+FN}$ (Quantifie la perte de contours réels).

En effet, pour trouver le meilleur "contour" d'une seul image avec un détecteur, il a fallut changer les paramètres du trackbar jusqu'à obtenir le P le plus élevé.
Ainsi, nous avons évaluer 10 images avec les 3 détecteur grâce auquel nous avons créer un tableau excel, à deux onglets, accessible sur le github et englobant toutes les métriques ainsi que les meilleurs valeurs de paramètres pour chaque image et détecteur:

- **Onglet 1 : « Résultats d'Évaluation »** contenant l'ensemble des 30 mesures.
- **Onglet 2 : « Synthèse & Statistiques » p**résentant un tableau récapitulatif des moyennes par détecteur ainsi qu'un graphique comparatif de la performance.

B/ Tableau Comparative des Détecteurs

Détecteur	Moyenne Performance (P)	Moyenne TFP	Moyenne TFN	Moyenne Contours Détectés	Moyenne Contours Corrects
Canny	55,62%	23,57%	20,81%	505	360
Laplace	66,76%	44,58%	-11,34%	1 045	641
Sobel	87,61%	35,32%	-22,93%	948	685

Fig1: Tableau de synthèse des moyennes par Détecteur (disponible sur le github)

Grâce au tableau d'évaluations, nous avons pu créer un tableau synthetique
calculant les 3 moyennes de mesure évaluant «l'éfficacité» de chaque méthode.
D'après le graphe de performance, le détecteur de Sobel est le « meilleur » détecteur de contours parmi les trois.
Voyons cela de plus près.

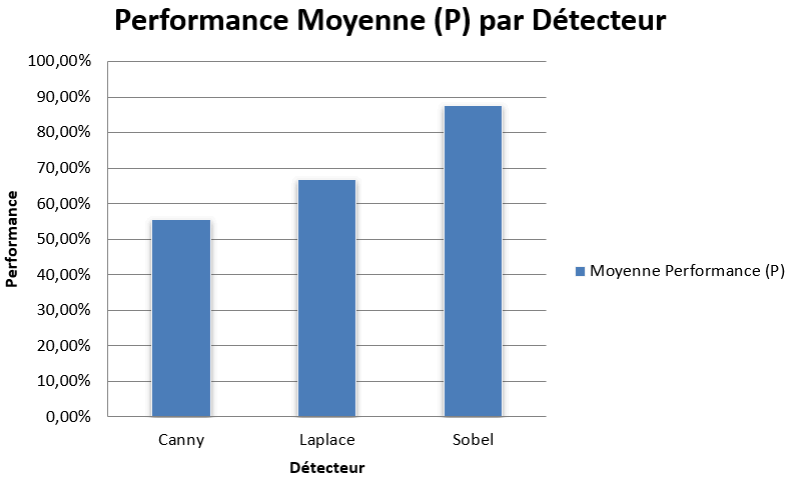


Fig2: Graphe de performance par détecteur (disponible sur le github)

C/ Analyse des résulats

Bonne performance vs. Bonne détection

Sobel obtient la plus haute valeur de Performance moyenne (87.61%). Cela s'explique par le fait que ce détecteur génère des contours relativement épais. Ainsi l'évaluation grâce à la fenêtre de tolérance 3×3, entraîne un phénomène de sur-comptage des correspondances, et le contour épais recouvre facilement le contour de référence.

Cela explique les P souvent supérieurs à 100% et surtout les taux de « faux négatifs » négatifs. Malgré la sur-évaluation, visuellement, les contours générés par Sobel restent relativement bon, et même plus lisibles que les contours de Laplace (*Fig3*).



Fig3: Contours générés par les détecteurs Sobel, Laplace puis Canny.

Laplace possède la deuxième plus haute valeur de performance moyenne (66.76%). Cette méthode est supposée reprendre celle de Sobel, mais avec plus d'efficacité, or malgré sa bonne moyenne de contour correcte, celle-ci reste très sensible au bruit avec un TFP de $44,58\%$, encore plus élevé que Sobel et Canny. Et ceci est encore plus marquant lorsqu'on compare des photos de contours issues des trois détecteurs (*Fig4*).

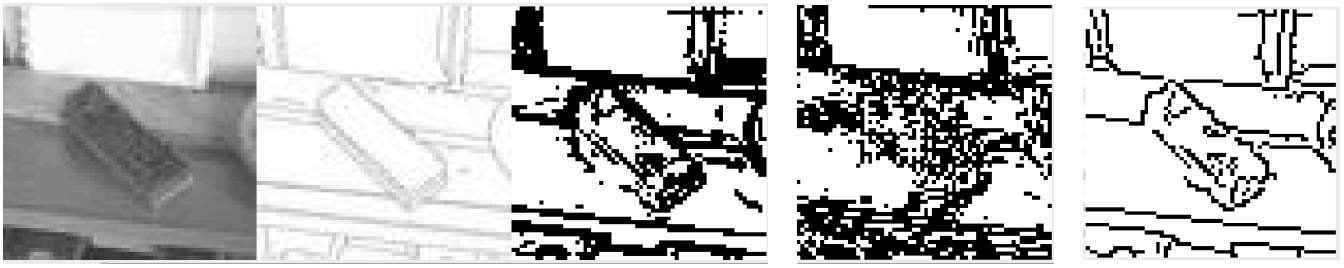


Fig4: Contours générés par les détecteurs Sobel, Laplace puis Canny.

Ce phénomène est dû à l'utilisation de la dérivée seconde qui, mathématiquement, amplifie de manière considérable les hautes fréquences et augmente l'impact du moindre bruit, contrairement à Sobel qui utilise des dérivées premières. Ainsi même lorsque le P de Laplace est plus élevé que Canny et Sobel (*Fig5*), l'image final n'est pas toujours plus clair (*Fig4*), tout cela à cause du sur-comptage, comme Sobel.

Détecteur	Contours Détectés	Contours Référence	Contours Corrects (3x3)	Faux Positifs (FP)	Faux Négatifs (FN)	Performance (P)	Taux Faux Positifs (TFP)	Taux Faux Négatifs (TFN)
Sobel	1 479	807	1 207	272	-400	111,86%	25,21%	-37,07%
Canny	629	807	545	84	262	61,17%	9,43%	29,41%
Laplace	1 848	807	1 356	492	-549	104,39%	37,88%	-42,26%

Fig5: Résultats d'évaluation des contours de la figure 4. (disponible sur le github)

Canny, quant à lui, obtient la moyenne la plus basse des 3 détecteurs $55,62\%$ mais est pourtant le meilleur des 3, visuellement. En effet, grâce à son approche en quatre étapes, il est capable de produire des contours d'un seul pixel d'épaisseur bien localisés (suppression des non-maxima) avec un minimum de bruit (TFP de $23,57\%$, le plus bas des trois). Sa performance moyenne est plus faible, car le moindre décalage d'un pixel par rapport à la référence tombe hors de la zone de tolérance et est compté comme erreur (faux négatif ou positif) bien que le résultat visuel soit le plus propre. Ainsi, Sobel gagne en chiffres parce qu'il fait des traits épais, mais Canny gagne en localisation parce qu'il est précis.

Limite de l'expérience

L'ajustement manuel des seuils via les trackbars introduit une part **« d'erreur humaine »** dans le relevé des mesures. En effet, un seuil trop bas augmente la détection mais génère du bruit (faux positif) tandis qu'un seuil trop haut élimine le bruit mais fait chuter la détection (faux négatif). Cette difficulté est d'autant plus marquée pour le détecteur Canny qui nécessite le réglage de **deux seuils** par hystérésis.

Par conséquent, bien que les valeurs obtenues reflètent fidèlement les tendances globales de performance des algorithmes, elles restent soumises à une potentielle mauvaise manipulation et ne correspondent pas nécessairement à l'idéal mathématique absolu.

Tableau récapitulatif

Méthode	Atouts	Faiblesses
Sobel	● Simple et rapide ● Très robuste pour la détection globale	● Contours épais
Laplace	● Calcul omnidirectionnel en une seule passe	● Très sensible au bruit ● Créér des lignes doubles
Canny	● Excellente localisation ● Contours ultra-fin et lisible ● Très faible bruit	● Nécessite le réglage de 2 seuil ● Sensible aux décalages stricts sur le score P

3. Conclusion

En conclusion, ce travail pratique a permis d'étudier, d'implémenter et de comparer rigoureusement trois méthodes classiques de détection de contours (Sobel, Laplace et Canny) et à mis en évidence un paradoxe intéressant entre l'évaluation quantitative et la réalité visuelle. Sur le plan quantitatif et mathématique, le détecteur de Sobel obtient les scores de performance les plus élevés mais sur le plan qualitatif et technique, le détecteur de Canny s'impose comme la méthode la plus rigoureuse.

Néanmoins, les relevés ont montré une forte dépendance des résultats vis-à-vis du réglage manuel des seuils par l'utilisateur, introduisant une part d'erreur humaine et de subjectivité. Pour s'affranchir de cette limite, l'implémentation d'un balayage automatisé est est une bonne solution. Au lieu d'un ajustement manuel, le programme pourrait trouver par itération les meilleurs paramètres afin d'obtenir le résultat « parfait».

En somme, le choix d'un détecteur de contours dépend essentiellement du compromis recherché entre la simplicité d'implémentation, la tolérance aux erreurs et la précision géométrique exigée par l'application finale.